

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: zvýšení a snížení o procenta; postupné změny; jednoduché úročení; procentní bod

Připomenutí

$$\text{nová} = \text{původní} \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

$$\text{nová} = \text{původní} \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

$$\text{původní} = \text{nová} : \text{koeficient}$$

$$\text{změna v \%} = \frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100$$

$$u = J \cdot \frac{p}{100} \cdot t$$

$$u = J \cdot \frac{p}{100} \cdot \frac{m}{12}$$

$$u_{\text{čistý}} = 0,85 \cdot u$$

Zdražování a zlevňování, postupné změny, DPH, jednoduché úročení a procentní body. Každou změnu zapisuj jako násobení koeficientem. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Zvětši číslo 400 o 15 %, o 50 % a o 100 %. ★☆☆
2. Zmenši číslo 800 o 5 %, o 25 % a o 60 %. ★☆☆
3. Napiš koeficient změny: zvýšení o 7 %, o 30 %, o 120 %; snížení o 12 % a o 3 %. ★☆☆
4. Cena bez DPH je 1 500 Kč, sazba DPH je 21 %. Jaká je cena s DPH a kolik korun činí daň? ★☆☆
5. Po zdražení o 10 % stojí jízdenka 55 Kč. Kolik stála před zdražením? ★☆☆
6. Po slevě 30 % stojí boty 1 260 Kč. Jaká byla původní cena a kolik korun činila sleva? ★☆☆
7. Cena se zvýšila z 250 Kč na 290 Kč. O kolik procent se zvýšila? ★☆☆
8. Cena se snížila z 1 200 Kč na 960 Kč. O kolik procent se snížila? ★☆☆
9. Číslo 500 nejdřív zvětšíme o 20 % a výsledek pak zmenšíme o 20 %. Jaké číslo dostaneme a o kolik procent se liší od původního? ★☆☆
10. Vypočítej jednoduchý úrok z jistiny 20 000 Kč při sazbě 3 % p. a. za 2 roky (daň neuvažuj). ★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Obchod nabízí kolo za 12 800 Kč se slevou 35 %. Kolik kolo stojí po slevě? ★☆☆
12. Obchod A prodává telefon za 8 000 Kč se slevou 15 %, obchod B stejný telefon za 7 500 Kč se slevou 8 %. Kde je telefon levnější a o kolik korun? ★☆☆
13. Vstupenka na koncert stála 600 Kč. Nejdřív zdražila o 10 % a za měsíc ještě o 10 %. Kolik stojí teď? Zdražila celkem o 20 %? ★☆☆
14. Petr uložil 50 000 Kč na roční vklad s úrokovou sazbou 4 % p. a. Z úroku banka srazí daň 15 %. Kolik korun čistého úroku získá a kolik bude mít po roce na účtu? ★☆☆
15. Jana si půjčila 30 000 Kč na 9 měsíců s roční úrokovou sazbou 8 % (jednoduché úročení). Kolik zaplatí na úrocích a kolik celkem vrátí? ★☆☆
16. Podpora jedné strany v průzkumu vzrostla z 12 % na 15 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent vzrostla? ★☆☆
17. Kavárna zdražila kávu o 25 %. Zákazníků ubylo, a tak chce majitel vrátit původní cenu. O kolik procent musí novou cenu snížit? ★★

C. Na co to budu potřebovat

18. Finanční matematika (2. ročník): Uložíš 10 000 Kč s úrokem 5 % ročně (daň neuvažuj). a) Kolik budeš mít po 3 letech při jednoduchém úročení? b) Kolik, když se úrok každý rok připíše k vkladu a příští rok se úročí i on (složené úročení)? ★☆☆
19. Statistika ve zprávách: Nezaměstnanost v kraji klesla ze 4,0 % na 3,2 %. Titulek hlásí: „Nezaměstnanost klesla o 0,8 %.“ Co je na titulku nepřesné a jak ho napsat správně? ★☆☆

20. Biologie – růst populace: Počet bakterií se každou hodinu zvětší o 50 %. Na začátku je 2 000 bakterií. Kolik jich bude po 1, 2 a 3 hodinách? Proč to není $2\,000 + 3 \cdot 1\,000$? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. řádný termín (M9A): úloha 16** – Úloha 16.1–16.3 (přířazovací): jednoduchý úrok z půjčky, úrok z vkladu po odečtení daně, zlevnění a zdražení o stejná procenta. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PAD24C0K01_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9_Ax.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. řádný termín (M9B): úlohy 11 a 16** – Úloha 11: zdražení a zlevnění o stejný počet procent; 16.1–16.3: zbývající procenta, procento slevy z původní a z nové ceny. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PBD24C0K02_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9_Bx.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úlohy 1 a 12** – Úloha 1: opakované zvětšení o desetinu; úloha 12: několik procentních změn vztažených k jedné ceně. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Procenta ve světě financí I (M. Krynický)** – Zvýšení a snížení o procenta, postupné změny a procenta v cenách s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/31%20Procenta%20ve%20sv%C4%9Bt%C4%9B%20financ%C3%AD%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 460; 600; 800
2. 760; 600; 320
3. 1,07; 1,3; 2,2; 0,88; 0,97
4. 1 815 Kč; daň 315 Kč
5. 50 Kč (55:1,1)
6. 1 800 Kč; sleva 540 Kč
7. o 16 %
8. o 20 %
9. 480; o 4 % méně
10. 1 200 Kč (600 Kč za rok)
11. 8 320 Kč
12. v obchodě A: 6 800 Kč proti 6 900 Kč, o 100 Kč levnější
13. 726 Kč; ne, celkem o 21 % ($1,1 \cdot 1,1 = 1,21$)
14. úrok 2 000 Kč, daň 300 Kč, čistý úrok 1 700 Kč; na účtu 51 700 Kč
15. úrok 1 800 Kč; vrátí 31 800 Kč
16. o 3 procentní body; o 25 %
17. o 20 % ($1:1,25 = 0,8$)
18. a) 11 500 Kč; b) $10\,000 \cdot 1,05^3 = 11\,576,25$ Kč
19. pokles je o 0,8 procentního bodu, v procentech je to pokles o 20 %
20. 3 000; 4 500; 6 750; každý přírůstek se počítá z nového počtu (koeficient $1,5^3 = 3,375$)

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Zdražení o 10 % = násobení koeficientem 1,1.
2. $600 \cdot 1,1 = 660$ Kč, pak $660 \cdot 1,1 = 726$ Kč.
3. Celkový koeficient $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$, tedy zdražení o 21 %, ne o 20 %.

Úloha 17

1. Po zdražení o 25 %: nová cena = původní $\cdot 1,25$.
2. Hledáme koeficient k , aby nová cena $\cdot k$ = původní: $k = 1:1,25 = 0,8$.
3. Koeficient 0,8 znamená 80 % ceny, tedy snížení o $100 \% - 80 \% = 20 \%$.
4. Kontrola: $100 \text{ Kč} \rightarrow 125 \text{ Kč} \rightarrow 125 \cdot 0,8 = 100 \text{ Kč}$.